BIZU DO CONCURSEIRO X — PM-SP SOLDADO

Matemática

Mínimo múltiplo comum

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Múltiplos e divisores: a base de tudo
- 2. O que é o mmc e como calcular por listas
- 3. Decomposição simultânea e fatoração
- 4. Propriedades que economizam tempo
- 5. Problemas clássicos de prova
- 6. mmc ou mdc? Como decidir
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 11 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Múltiplos e divisores: a base de tudo 2

2. O que é o mmc e como calcular por listas 3

3. Decomposição simultânea e fatoração 3

4. Propriedades que economizam tempo 4

5. Problemas clássicos de prova 4

6. mmc ou mdc? Como decidir 5

Exemplos resolvidos 5

Exemplo 1 5

Exemplo 2 5

Exemplo 3 5

Exemplo 4 6

Exemplo 5 6

Erros frequentes e pegadinhas 6

Mapa mental 7

Questões de fixação e gabarito comentado 8

Gabarito comentado 9

Resumo final e fontes 10

Resumo dos pontos essenciais 10

Fontes e referências 10

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de listar múltiplos e divisores de um número e distingui-los sem hesitação.
- Calcular o mmc de dois ou mais números pela decomposição simultânea e pela fatoração.
- Aplicar a relação mmc × mdc = produto e as propriedades que abreviam contas.
- Reconhecer em um enunciado se o problema pede mmc (coincidência no tempo) ou mdc (divisão em partes iguais).
- Resolver problemas de escalas, rodízios e ciclos repetidos, típicos da prova.
- Usar o mmc para somar e subtrair frações com denominadores diferentes.

Introdução

O mínimo múltiplo comum, o mmc, é uma das ferramentas mais úteis da matemática básica. Ele aparece sozinho em problemas de coincidência (dois eventos que se repetem de tempos em tempos e voltam a acontecer juntos) e aparece escondido dentro de outros assuntos, como a soma de frações e a comparação de razões. Para quem faz concurso de nível médio, dominar o mmc rende pontos diretos e evita erro em tópicos vizinhos.

A banca costuma disfarçar o mmc em uma historinha: plantões, rondas, manutenção de viaturas, luzes que piscam, ônibus que saem de um terminal. O aluno que decora a fórmula mas não entende a ideia erra ao confundir mmc com mdc. Por isso esta apostila parte do conceito de múltiplo, passa pelos métodos de cálculo e termina nos problemas-modelo. O banco do Bizu tem 16 questões reais deste assunto, de bancas FGV e VUNESP, com provas entre 2011 e 2026.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 12 questões autorais e 16 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: FGV, VUNESP; anos: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.

1. Múltiplos e divisores: a base de tudo

Um número **múltiplo** de outro é aquele que aparece na tabuada dele. Os múltiplos de 6 são obtidos multiplicando 6 por 0, 1, 2, 3 e assim por diante: 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36... A lista nunca termina, porque sempre é possível multiplicar por um número maior.

Já os **divisores** de um número são os que dividem esse número sem deixar resto. Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12, e a lista é finita. Observe a relação: se 12 é múltiplo de 4, então 4 é divisor de 12. As duas palavras descrevem a mesma ligação vista de lados opostos.

Múltiplos x divisores

Ideia	Quantidade	Exemplo com 12
Múltiplos de 12	Infinitos	0, 12, 24, 36, 48...
Divisores de 12	Finitos	1, 2, 3, 4, 6, 12
Maior divisor	O próprio número	12
Menor múltiplo positivo	O próprio número	12

Para o mmc interessa também reconhecer **números primos**: aqueles que só têm dois divisores, o 1 e ele mesmo (2, 3, 5, 7, 11, 13...). O número 2 é o único primo par. O número 1 não é primo. Todo número maior que 1 pode ser escrito, de um único modo, como produto de primos, e é isso que usaremos nos métodos de cálculo.

Critérios de divisibilidade que ajudam na fatoração

- Por 2: termina em 0, 2, 4, 6 ou 8.

- Por 3: a soma dos algarismos é divisível por 3 (exemplo: 252, pois 2 + 5 + 2 = 9).
- Por 5: termina em 0 ou 5.
- Por 9: a soma dos algarismos é divisível por 9.
- Por 10: termina em 0.

> **Bizu**
> Zero é múltiplo de qualquer número, mas o mmc procura o menor múltiplo POSITIVO. Se aparecer a palavra 'menor número maior que zero', é pista de mmc.

2. O que é o mmc e como calcular por listas

O **mínimo múltiplo comum** de dois ou mais números é o menor número positivo que é múltiplo de todos eles ao mesmo tempo. Escrevemos mmc(6, 8) para indicar o mmc de 6 e 8.

Para achá-lo por listas, escreva os múltiplos de cada número e procure o primeiro que aparece em todas as listas. Múltiplos de 6: 6, 12, 18, 24, 30... Múltiplos de 8: 8, 16, 24, 32... O primeiro valor comum é 24, logo mmc(6, 8) = 24. Os demais múltiplos comuns (48, 72, 96...) são múltiplos do próprio 24.

O método das listas é seguro para números pequenos, mas lento para números como 36, 48 e 60. Nesses casos, usa-se a decomposição em fatores primos, vista a seguir.

> **Atenção**
> Não confunda 'múltiplo comum' com 'mínimo múltiplo comum'. Todo múltiplo comum de 6 e 8 (24, 48, 72...) atende ao enunciado, mas apenas o menor deles, o 24, é o mmc.

3. Decomposição simultânea e fatoração

Método 1: decomposição simultânea (dispositivo prático)

Escreva os números lado a lado. Divida-os pelo menor primo que divida pelo menos um deles; quem não for divisível desce igual. Repita até que todos cheguem a 1. O mmc é o produto de todos os primos usados.

Exemplo com mmc(12, 18, 30). Dividindo por 2: 12, 18, 30 viram 6, 9, 15. Dividindo por 2 de novo: 3, 9, 15 (o 9 e o 15 descem iguais). Dividindo por 3: 1, 3, 5. Dividindo por 3: 1, 1, 5. Dividindo por 5: 1, 1, 1. Primos usados: 2, 2, 3, 3, 5. Produto: $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 180$. Logo, mmc(12, 18, 30) = 180.

Método 2: fatoração e maior expoente

Fatore cada número e tome **todos os primos que aparecem, cada um com o maior expoente**. Como $12 = 2^2 \times 3$, $18 = 2 \times 3^2$ e $30 = 2 \times 3 \times 5$, os maiores expoentes são 2^2 (de 12), 3^2 (de 18) e 5 (de 30). O mmc é $2^2 \times 3^2 \times 5 = 4 \times 9 \times 5 = 180$, o mesmo resultado.

Comparando com o mdc

Critério	mmc	mdc
Primos usados	Todos (comuns e não comuns)	Só os comuns a todos
Expoente	O maior	O menor
Resultado em relação aos números	Maior ou igual a todos	Menor ou igual a todos
Ideia	Quando coincidem de novo	Maior tamanho de parte igual

Exemplo

Fatorando 36 = $2^2 \times 3^2$ e 60 = $2^2 \times 3 \times 5$, o mmc é $2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$ e o mdc é $2^2 \times 3 = 12$. Conferindo: 180 × 12 = 2.160 e 36 × 60 = 2.160.

4. Propriedades que economizam tempo

- Se um número é múltiplo do outro, o mmc é o maior deles. Exemplo: mmc(5, 20) = 20.
- Se os números são primos entre si (o único divisor comum é 1), o mmc é o produto. Exemplo: mmc(4, 9) = 36 e mmc(3, 4, 5) = 60.
- Para dois números, mmc × mdc = produto dos números. Exemplo: mmc(12, 18) × mdc(12, 18) = 36 × 6 = 216 = 12 × 18.
- O mmc é sempre maior ou igual ao maior dos números dados.
- Multiplicando todos os números por k, o mmc fica multiplicado por k. Exemplo: mmc(2, 3) = 6, então mmc(20, 30) = 60.

Atenção

A relação mmc × mdc = produto vale somente para DOIS números. Com três números ela não funciona. Por exemplo, mmc(12, 18, 30) × mdc(12, 18, 30) = 180 × 6 = 1.080, que não é igual a 12 × 18 × 30 = 6.480.

Bizu

Conhecendo o mmc e o mdc de dois números, o produto deles dá o produto dos números. Se o enunciado dá mmc = 60 e mdc = 5, o produto dos dois números é 300; sendo um deles 15, o outro é 300 ÷ 15 = 20.

5. Problemas clássicos de prova

Tipo 1: eventos que voltam a coincidir

É o tipo mais cobrado. Duas ou mais situações se repetem em intervalos fixos e a pergunta é quando acontecerão juntas outra vez. A resposta é o mmc dos intervalos, contado a partir do instante em que coincidiram.

Exemplo

Duas equipes saem do posto às 8h para rondas. A primeira volta ao posto a cada 12 minutos e a segunda a cada 18 minutos. Como mmc(12, 18) = 36, as duas voltam a se encontrar no posto às 8h36.

Tipo 2: menor quantidade que satisfaz várias divisões

Quando o texto diz que uma quantidade pode ser repartida exatamente em grupos de 6, de 8 e de 10, ela é múltipla de todos eles; a menor possível é o mmc, que vale 120. Se sobra resto fixo r em todas as divisões, a resposta é mmc + r. Assim, o menor número que dividido por 6, 8 e 10 deixa resto 1 é 120 + 1 = 121.

Tipo 3: lado do menor quadrado

Para formar um quadrado com peças retangulares de 4 cm por 6 cm sem sobras e sem cortes, o lado deve ser múltiplo de 4 e de 6. O menor é mmc(4, 6) = 12 cm. A área é 144 cm^2 e cada peça tem 24 cm^2, então são necessárias 144 ÷ 24 = 6 peças.

Tipo 4: soma e subtração de frações

O menor denominador comum de várias frações é o mmc dos denominadores. Em 1/6 + 1/8, mmc(6, 8) = 24; então 1/6 = 4/24, 1/8 = 3/24 e a soma é 7/24.

6. mmc ou mdc? Como decidir

A maior fonte de erro neste assunto é a troca entre mmc e mdc. Uma regra de bolso resolve quase tudo: se o problema fala em **repetição, ciclos, quando acontecerá de novo, menor quantidade que seja múltipla**, é mmc; se fala em **dividir, cortar, repartir em partes iguais, maior tamanho possível, maior número de grupos**, é mdc.

Palavras-chave

Pede mmc	Pede mdc
De quanto em quanto tempo se encontram	Maior tamanho de cada pedaço
Menor quantidade que seja múltipla de	Maior número de grupos iguais
Voltam a coincidir	Dividir sem sobras em partes iguais
Próxima vez juntos	Cortar em pedaços do mesmo tamanho

Exemplo

Uma corda de 24 m e outra de 36 m serão cortadas em pedaços iguais, do maior tamanho possível, sem sobra. Isso é mdc(24, 36) = 12 m, resultando em 2 + 3 = 5 pedaços. Já se duas luzes piscam a cada 24 s e a cada 36 s, o instante em que piscam juntas é dado pelo mmc: 72 s.

Bizu

Faça o teste do tamanho: se a resposta pedida deve ser MAIOR que os números do enunciado (tempo, quantidade), é mmc. Se deve ser MENOR ou igual a eles (tamanho de pedaço), é mdc.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Três viaturas passam por revisão a cada 15, 20 e 25 dias, respectivamente. Se as três foram revisadas hoje, daqui a quantos dias as três serão revisadas no mesmo dia novamente?

Resolução. Procura-se o menor número de dias que seja múltiplo de 15, 20 e 25. Fatorando: $15 = 3 \times 5$, $20 = 2^2 \times 5$, $25 = 5^2$. Maiores expoentes: 2^2, 3 e 5^2. O mmc é $4 \times 3 \times 25 = 300$.

Resposta: 300 dias.

Exemplo 2

Em um posto, um alarme toca a cada 12 minutos, outro a cada 18 minutos e um terceiro a cada 30 minutos. Se tocaram juntos às 6h, a que horas tocarão juntos novamente?

Resolução. mmc(12, 18, 30) = 180 minutos (fatoração: $2^2 \times 3^2 \times 5$). Como 180 minutos são 3 horas, soma-se 3 h às 6 h.

Resposta: 9h.

Exemplo 3

Qual é o menor número natural maior que 1 que, dividido por 6, por 8 e por 10, deixa sempre resto 1?

Resolução. O número menos 1 deve ser múltiplo de 6, 8 e 10. Fatorando: $6 = 2 \times 3$, $8 = 2^3$, $10 = 2 \times 5$. mmc = $2^3 \times 3 \times 5 = 120$. O menor número com resto 1 é 120 + 1 = 121. Conferindo: $121 = 6 \times 20 + 1$, $121 = 8 \times 15 + 1$ e $121 = 10 \times 12 + 1$.

Resposta: 121.

Exemplo 4

O mmc de dois números é 60 e o mdc é 5. Se um deles é 15, qual é o outro?

Resolução. Para dois números, mmc × mdc = produto. Então 60 × 5 = 300 = 15 × x, portanto x = 300 ÷ 15 = 20. Conferindo: mmc(15, 20) = 60 e mdc(15, 20) = 5.

Resposta: 20.

Exemplo 5

Calcule 1/6 + 3/8 − 1/12.

Resolução. mmc(6, 8, 12) = 24. Convertendo: 1/6 = 4/24, 3/8 = 9/24 e 1/12 = 2/24. Então 4/24 + 9/24 − 2/24 = 11/24. A fração já é irredutível.

Resposta: 11/24.

Erros frequentes e pegadinhas

Confundir mmc com mdc. Antes de calcular, pergunte-se: o problema quer coincidência no tempo (mmc) ou divisão em partes iguais (mdc)? A resposta de mmc nunca é menor que os números dados.

Multiplicar os números em vez de calcular o mmc. O produto é um múltiplo comum, mas só é o menor quando os números são primos entre si. mmc(6, 8) é 24, não 48.

Na fatoração, escolher o menor expoente (que é regra do mdc) em vez do maior. Para o mmc, é sempre o maior expoente de cada primo, incluindo os primos que aparecem em um só número.

Esquecer um primo que aparece em apenas um dos números. No mmc(12, 18, 30), o 5 só existe no 30, mas entra no resultado.

Aplicar mmc × mdc = produto com três números. A relação é válida apenas para dois números.

Esquecer de converter a resposta final. Se o mmc é 180 minutos, a pergunta pode pedir o horário: 180 minutos são 3 horas, e não 1h80.

Em problemas com resto, responder só o mmc. Se o resto é fixo e igual em todas as divisões, a resposta é o mmc mais o resto; se falta o mesmo valor para completar, é o mmc menos esse valor.

Mapa mental

Conceito
- Menor múltiplo comum positivo
- Múltiplos são infinitos
- Notação mmc(a, b)

Propriedades
- Múltiplo do outro: o maior
- Primos entre si: produto
- mmc × mdc = produto

mmc x mdc
- mmc: coincidência
- mdc: partes iguais
- mmc cresce, mdc reduz

Mínimo múltiplo comum

Cálculo
- Lista de múltiplos
- Decomposição simultânea
- Fatoração, maior expoente

Aplicações
- Rondas e plantões
- Revisões periódicas
- Soma de frações

Cuidados
- Resto fixo: mmc + resto
- Converter unidades
- Não esquecer primos

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Dois ônibus partem juntos de um terminal às 7h. O primeiro parte a cada 15 minutos e o segundo, a cada 20 minutos. Eles voltarão a partir juntos, pela primeira vez, às

(A) 7h35
(B) 7h45
(C) 8h30
(D) 7h20
(E) 8h

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um policial tem folga a cada 12 dias e um colega dele, a cada 18 dias. Hoje os dois estão de folga. Eles voltarão a folgar juntos, pela primeira vez, daqui a

(A) 6 dias
(B) 216 dias
(C) 36 dias
(D) 72 dias
(E) 30 dias

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Sejam os números $a = 2^2 \times 3 \times 5$ e $b = 2 \times 3^3$, ambos escritos na forma fatorada. O mínimo múltiplo comum entre a e b é

(A) 3 240
(B) 6
(C) 540
(D) 108
(E) 270

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Dois soldados têm instrução de tiro, respectivamente, a cada 6 dias e a cada 8 dias. Em 15 de março, os dois tiveram instrução no mesmo dia. A próxima vez em que terão instrução juntos será em

(A) 14 de abril
(B) 7 de abril
(C) 9 de abril
(D) 8 de abril
(E) 2 de abril

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Três sinos de uma igreja tocam, respectivamente, a cada 12, 15 e 20 minutos. Às 6h os três tocaram juntos. Até as 11h do mesmo dia, inclusive, sem contar o toque conjunto das 6h, os três sinos tocarão juntos

(A) 10 vezes
(B) 25 vezes
(C) 6 vezes
(D) 4 vezes
(E) 5 vezes

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O resultado de 5/6 + 3/8 - 1/4 é

(A) 7/10
(B) 23/24
(C) 29/24
(D) 7/24
(E) 1

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O menor número natural de quatro algarismos que é divisível, ao mesmo tempo, por 12, 15 e 18 é

(A) 1260
(B) 1080
(C) 1020
(D) 1180
(E) 1800

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Três luzes piscam, respectivamente, a cada 4, 6 e 10 segundos. Em certo instante, as três piscam juntas. Nos 5 minutos seguintes, o número de vezes em que as três voltarão a piscar juntas é

(A) 5
(B) 4
(C) 6
(D) 12
(E) 30

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Duas engrenagens, uma com 18 dentes e outra com 24 dentes, estão acopladas e, em certo instante, um par de dentes marcados está em contato. O número de voltas completas que a engrenagem menor dá até que esses mesmos dentes se encontrem novamente é

(A) 3
(B) 12
(C) 6
(D) 72
(E) 4

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um pedreiro dispõe de tijolos maciços de 8 cm por 12 cm e quer montar, lado a lado e sem sobras nem cortes, o menor piso quadrado possível. O número de tijolos necessários é

(A) 12
(B) 4
(C) 24
(D) 8
(E) 6

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: E

mmc(15, 20) = 60 minutos. Assim, voltam a partir juntos 60 minutos depois das 7h, isto é, às 8h. 7h35 soma os intervalos; 7h20 e 7h45 são horários de apenas um dos ônibus; 8h30 não é múltiplo comum a partir das 7h.

Questão 2 — Gabarito: C

Voltar a coincidir é caso de mmc. 12 = 2^2 x 3 e 18 = 2 x 3^2; mmc = 2^2 x 3^2 = 36 dias. 6 é o mdc; 216 é o produto 12 x 18; 72 é múltiplo comum, mas não o menor; 30 é a soma.

Questão 3 — Gabarito: C

O MMC é o produto dos fatores comuns e não comuns, cada um com o maior expoente: $2^2 \times 3^3 \times 5 = 4 \times 27 \times 5 = 540$. O valor 6 é o MDC (menores expoentes dos comuns).

Questão 4 — Gabarito: D

Os dois coincidem a cada MMC(6, 8) = 24 dias. Março tem 31 dias: 15 + 24 = 39, ou seja, 8 de abril.

Questão 5 — Gabarito: E

Tocam juntos a cada MMC(12, 15, 20) = 60 minutos, isto é, às 7h, 8h, 9h, 10h e 11h: 5 vezes. Contar também o toque das 6h dá 6.

Questão 6 — Gabarito: B

mmc(6, 8, 4) = 24. 5/6 = 20/24; 3/8 = 9/24; 1/4 = 6/24. Então 20 + 9 - 6 = 23, e o resultado é 23/24. 7/10 opera numeradores e denominadores separadamente; 29/24 esquece a subtração; 7/24 e 1 são erros de conversão.

Questão 7 — Gabarito: B

MMC(12, 15, 18) = 180, então os números procurados são múltiplos de 180. O primeiro múltiplo com quatro algarismos é $6 \times 180 = 1080$ ($5 \times 180 = 900$ só tem três).

Questão 8 — Gabarito: A

mmc(4, 6, 10) = 60 s. Em 5 minutos = 300 s, elas coincidem aos 60, 120, 180, 240 e 300 s: 5 vezes. 4 esquece o instante 300 s; 6 conta o instante inicial; 12 e 30 usam intervalos errados.

Questão 9 — Gabarito: E

O reencontro ocorre após MMC(18, 24) = 72 dentes passarem pelo ponto de contato. A engrenagem menor dá 72 : 18 = 4 voltas (a maior dá 3).

Questão 10 — Gabarito: E

O lado do quadrado é o MMC(8, 12) = 24 cm. A área é $24 \times 24 = 576$ cm² e cada tijolo tem $8 \times 12 = 96$ cm², logo 576 : 96 = 6 tijolos.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Múltiplos de um número são obtidos multiplicando-o por 0, 1, 2, 3...; são infinitos. Divisores são finitos.
- O mmc é o menor múltiplo comum POSITIVO de dois ou mais números.
- Decomposição simultânea: divide-se pelos primos até todos virarem 1; o mmc é o produto dos primos usados.
- Pela fatoração, o mmc usa todos os primos, cada um com o maior expoente.
- Se um número é múltiplo do outro, o mmc é o maior deles; se são primos entre si, o mmc é o produto.
- Para dois números: mmc × mdc = produto dos números. Não vale para três ou mais.
- Coincidência, ciclo e repetição no tempo pedem mmc; partes iguais e maior tamanho pedem mdc.
- Em problemas de resto fixo, a resposta é mmc + resto.
- Na soma e subtração de frações, o menor denominador comum é o mmc dos denominadores.
- Confira a unidade da resposta: minutos, dias, horário do relógio.

Fontes e referências

- Aulas do Bizu do Concurseiro X sobre mmc (base do dossiê do assunto), reorganizadas e ampliadas; todas as contas deste material foram conferidas com Python.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.